



**КОМПЛЕКТ СТУПЕНЧАТЫХ ЗАЩИТ
И АВТОМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
ЮНИТ-М500-ЛВ**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЮТКБ.656122.609 РЭ6**

© 2026 Юнител Инжиниринг

Москва

Редакция	Дата
<i>pre – α</i>	01.04.2026

Настоящее руководство по эксплуатации относится к микропроцессорному устройству комплекта ступенчатых защит и автоматики управления выключателем «ЮНИТ-М500-ЛВ».

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это, читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Код ОКПД 2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

0.1 Направленная высокочастотная защита

0.1.1 Общие сведения

0.1.1.1 Направленная высокочастотная защита (НВЧЗ) является быстродействующей защитой линии с абсолютной селективностью и выполняет функцию основной защиты линии от всех видов КЗ.

0.1.1.2 НВЧЗ реализуется в виде полуккомплектов, устанавливаемых на концах линии, каждый из которых включает микропроцессорный терминал релейной защиты и комплект оборудования высокочастотной (ВЧ) связи, обеспечивающий формирование и приём ВЧ-сигналов по каналу связи с использованием внешних приёмопередатчиков (ПП).

0.1.1.3 НВЧЗ селективно срабатывает:

- при всех видах КЗ, в том числе при постановке линии под напряжение;
- при переходе внешнего КЗ во внутреннее, в том числе при реверсе мощности.

0.1.1.4 Обеспечивается несрабатывание защиты:

- при постановке линии под напряжение и включении в транзит при отсутствии КЗ;
- при внешних КЗ, в том числе при реверсе мощности;
- при синхронных качаниях и в режиме асинхронного хода;
- при КЗ за трансформаторами ответвлений (отпаек) на линиях с ответвлениями;
- при бросках тока намагничивания трансформаторов без КЗ;
- при несимметрии токов, вызванной тяговой нагрузкой;
- при внешних КЗ с насыщением трансформаторов тока (при соблюдении заявленных производителем требований к ТТ).

0.1.1.5 Принцип действия НВЧЗ основан на сравнении направлений мощности по концам защищаемой линии, определяемых органом направления мощности обратной последовательности (ОНМОП) при несимметричных КЗ и направленным реле сопротивления при симметричных. Сравнение направлений мощности осуществляется косвенно – посредством обмена ВЧ-сигналами между полуккомплектами.

0.1.1.6 НВЧЗ содержит две основные группы измерительных органов (ИО): блокирующие – действующие на пуск ВЧ-передатчика, и отключающие – действующие на отключение выключателя. В начальный момент повреждения срабатывают блокирующие органы, обеспечивая ускоренный запуск ВЧ-передатчика и передачу блокирующего ВЧ-сигнала на противоположный конец линии. Место КЗ, внутри или вне защищаемой линии, определяется по отсутствию или наличию постоянного ВЧ-сигнала в канале связи.

0.1.1.7 Если повреждение находится в пределах защищаемой линии, то после срабатывания отключающих органов, имеющих более грубые уставки, ВЧ-передатчики каждого полуккомплекта останавливаются, при этом блокирующий ВЧ-сигнал снимается, и оба полуккомплекта действуют на отключение своих выключателей. Если повреждение находится вне защищаемой линии, «за спиной» одного из полуккомплектов, то в этом полуккомплекте отключающие органы не срабатывают, его ВЧ-передатчик остается в работе, и блокирующий ВЧ-сигнал продолжает передаваться по каналу связи, предотвращая срабатывание защиты обоих полуккомплектов.

0.1.2 Блокирующие измерительные органы

0.1.2.1 Команда на пуск ВЧ-передатчика (логический сигнал «Пуск ВЧ от НВЧЗ») формируется при срабатывании блокирующих органов, отстроенных от нагрузочного режима. Блокирующие органы реализованы с возможностью независимой настройки их уставок по:

- току обратной последовательности «ИО I2 блок НВЧЗ»;
- приращению тока прямой последовательности «ИО dI1 блок НВЧЗ»;
- приращению тока обратной последовательности «ИО dI2 блок НВЧЗ»;
- напряжению обратной последовательности «ИО U2 блок НВЧЗ»;
- сопротивлению «РС блок НВЧЗ».

0.1.2.2 Блокирующие органы по приращению токов прямой и обратной последовательностей рекомендуется применять в сетях с тяговой нагрузкой, для которых характерны значительные небалансы токов обратной последовательности. Время возврата этих органов составляет 250 мс.

0.1.2.3 Блокирующий орган по сопротивлению (блокирующее РС) имеет обратнаправленную характеристику срабатывания с охватом начала координат, которая задается уставками «Rcp РС блок НВЧЗ», «Xcp РС блок НВЧЗ» и «Ф1 РС блок НВЧЗ». Для отстройки от нагрузки предусмотрен вырез в характеристике срабатывания, который определяется уставками «Rng РС блок НВЧЗ» и «Фнг РС блок НВЧЗ». Работа блоки-

рующего РС может быть заблокирована при выявлении неисправности в цепях напряжения при введенном программном ключе «БНН РС блок НВЧ3».

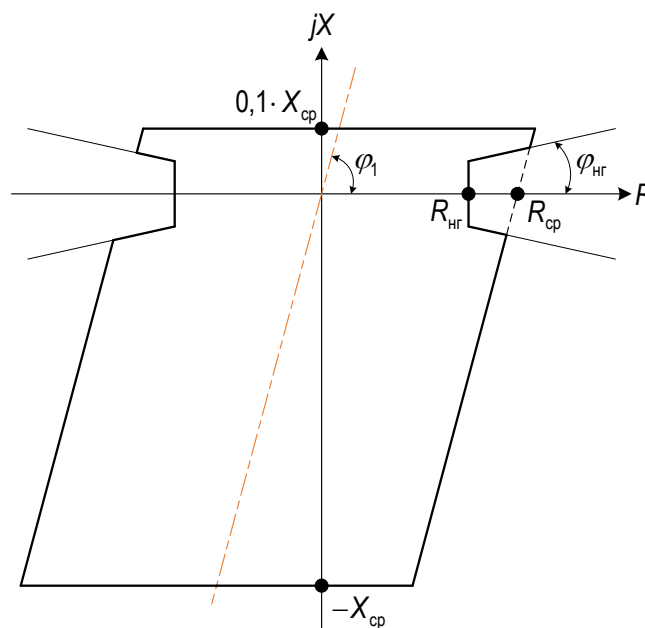


Рисунок 0.1 – Характеристика срабатывания блокирующего РС НВЧ3

0.1.2.4 При подключении параллельных линий к общим шинам на обоих концах НВЧ3 может сработать неселективно из-за реверса мощности. В начальный момент повреждения на параллельной линии (линия W2) срабатывают блокирующие ИО полукомплектов А1 и А2, обеспечивая ускоренный запуск ВЧ-передатчиков. Затем срабатывают отключающие ИО полукомплекта А2, но не срабатывают отключающие ИО полукомплекта А1, его ВЧ-передатчик остается в работе – наличие ВЧ-сигнала в канале связи предотвращает срабатывание НВЧ3 (см. рисунок 0.2а)).

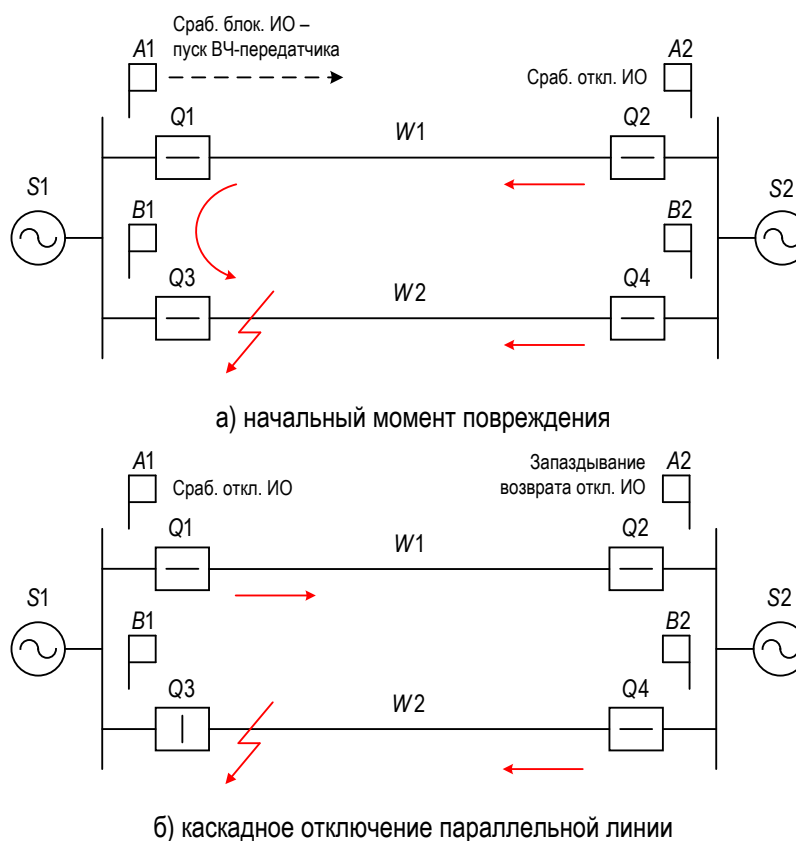


Рисунок 0.2 – Работа НВЧ3 в режиме реверса мощности

0.1.2.5 В устройстве также предусматривается возможность ручного пуска ВЧ-передатчика через входной сигнал ФСУ «Ручной пуск ВЧ». Выдаваемый ВЧ-сигнал при этом является манипулированным. Ручной пуск разрешается, если в течение последних 600 мс не было срабатываний блокирующих органов или отключающего реле сопротивления.

0.1.2.6 Кроме того, предусматривается возможность выдачи сплошного ВЧ-сигнала (логический сигнал «Пуск ВЧ от ДФЗ») в следующих случаях:

- при срабатывании блокировки при сквозных токах через ошиновку, если введен программный ключ «БСТО ДФЗ»;
- от внешней команды пуска ВЧ-передатчика (входной сигнал ФСУ «Внешний пуск ВЧ»);
- при обнаружении неисправности канала связи устройством автоматической проверки канала (АПК), если введен программный ключ «Блок. ДФЗ от АПК»;
- при обнаружении неисправности приемопередатчика, если введен программный ключ «Блок. ДФЗ от Неиспр. ПП»;
- при обнаружении неисправности терминала системой самодиагностики, если введен программный ключ «Пуск ВЧ при неискр. терм.»;
- при выводе терминала или функции ДФЗ из работы, если введен программный ключ «Пуск ВЧ при выводе».

0.1.2.7 Выдача сплошного ВЧ-сигнала при срабатывании БСТО и от внешней команды пуска дополнительно блокируется при наличии сигнала останова ВЧ-передатчика (логический сигнал «Запрет пуска ВЧ от ДФЗ»). А при неисправности терминала, неисправности канала связи или приемопередатчика, а также при выводе терминала или функции ДФЗ из работы пуск ВЧ-передатчика никак не блокируется.

0.1.2.8 Устройство АПК, входящее в состав ВЧПП, используется для автоматической проверки ВЧ-канала связи. К устройству от ВЧПП подводятся сигналы «Контакт АПК» и «Неискр. ВЧПП». Наличие сигнала «Контакт АПК», свидетельствует об отсутствии неисправности в канале связи. При выявлении неисправности канала связи формируется логический сигнал «Сигн. неискр. КС». При ручном пуске ВЧ-передатчика, срабатывании блокирующих органов или отключающего реле сопротивления формируется сигнал «Запрет АПК от ДФЗ», блокирующий действие АПК. Действие АПК также может быть выведено оперативно от внешнего сигнала «Вывод АПК». При обнаружении неисправности приемопередатчика формируется логический сигнал «Сигн. Неискр. ПП». При введенных положениях программных ключей «Блок. ДФЗ от АПК» и «Блок. ДФЗ от Неискр. ПП» дополнительно формируется сигнал «Блок. ДФЗ от ВЧПП», который действует на вывод ДФЗ из работы и пуск ВЧ-передатчика.

0.1.2.9 Для сигнализации о наличии ВЧ-сигнала в канале связи реализован орган «ОСФ-Вызов», который вводится в работу при отсутствии сигнала «Запрет АПК». Время срабатывания и возврата «ОСФ-вызов» не превышает 20 мс. Обеспечивается формирование сигнала «Вызов от ДФЗ», если сигнал срабатывания «ОСФ-вызов» присутствует непрерывно в течение 5 с.

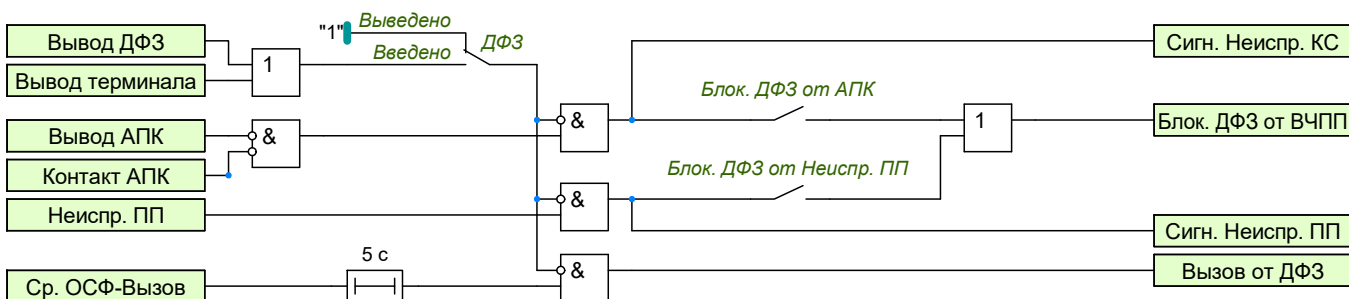


Рисунок 0.3 – Функциональная схема контроля ВЧ-канала связи

0.1.3 Отключающие измерительные органы

0.1.3.1 Подготовка цепи отключения осуществляется от отключающих органов. Отключающие органы реализованы с возможностью независимой настройки их уставок по:

- линейному току (модулю разности фазных токов) «ИО I_l откл ДФЗ»;
- приращению тока прямой последовательности «ИО dI_1 откл ДФЗ»;

- приращению тока обратной последовательности «ИО dI2 откл ДФЗ»;
- току обратной последовательности «ИО I2 откл ДФЗ»;
- току нулевой последовательности «ИО 3I0 откл ДФЗ»;
- по сопротивлению «РС откл ДФЗ».

0.1.3.2 Отключающий орган по сопротивлению (отключающее РС) необходим для подхвата кратковременного срабатывания отключающих органов и обеспечения корректной работы ДФЗ при симметричных КЗ на защищаемой линии. Подхват вводится на время, равное 200 мс. Для сохранения селективности защиты при отключении внешнего КЗ (при одновременной остановке работы ВЧПП) предусмотрено ограничение длительности срабатывания отключающего РС до 200 мс.

0.1.3.3 Отключающее РС имеет направленную характеристику срабатывания с охватом начала координат, которая задается уставками «**Р_{ср} РС откл ДФЗ**», «**Х_{ср} РС откл ДФЗ**» и «**Ф1 РС откл ДФЗ**». Для отстройки от нагрузки предусмотрен вырез в характеристике срабатывания, который определяется уставками «**Р_{нг} РС откл ДФЗ**» и «**Ф_{нг} РС откл ДФЗ**». Работа отключающего РС может быть заблокирована при выявлении неисправности в цепях напряжения при введенном программном ключе «**БНН РС откл ДФЗ**».

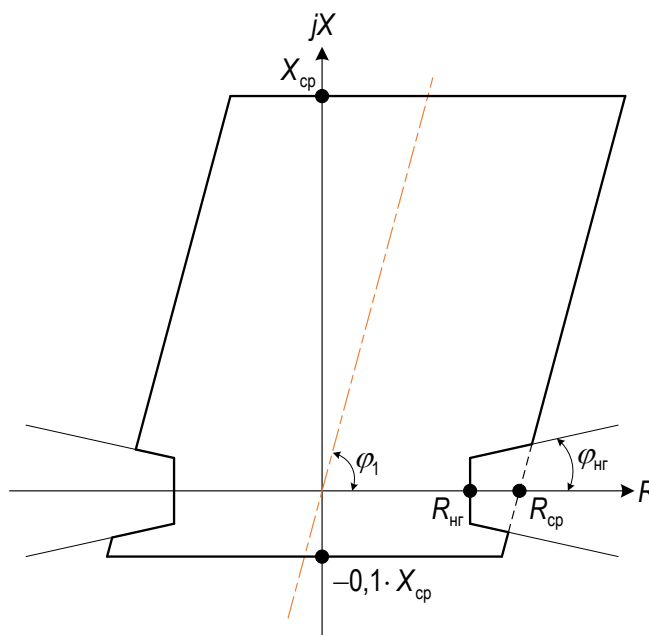


Рисунок 0.4 – Характеристика срабатывания отключающего РС ДФЗ

0.1.3.4 Для предотвращения ложного срабатывания ДФЗ при КЗ за трансформатором ответвления предусмотрен функциональный блок отстройки от повреждений за трансформаторами ответвлений (ОПТО). При введенном программном ключе «**Контр. ДФЗ от ОПТО**» подготовка цепи отключения разрешается только при наличии подтверждения о КЗ на защищаемой линии от ОПТО.

0.1.3.5 При срабатывании отключающих органов и наличии подтверждения о КЗ на защищаемой линии от ОПТО формируется логический сигнал «**Разрешение ОСФ**», отвечающий за пуск ОСФ. Подключение ОСФ осуществляется с выдержкой времени: 10 мс для линий без ответвлений и 20 мс — при их наличии.

0.1.3.6 ОСФ предназначен для определения места повреждения по сдвигу фаз между ВЧ-пакетами, посылаемыми ВЧ-передатчиками обоих концов линии, то есть в конечном счёте по сдвигу фаз токов манипуляции. Сравнение фаз осуществляется косвенно — по длительности пауз в ВЧ-сигнале. При внешнем КЗ токи манипуляции находятся в противофазе, ВЧ-передатчики работают в чередующиеся полупериоды промышленной частоты, формируя непрерывный (сплошной) сигнал в ВЧ-канале, при котором ОСФ не срабатывает. При внутреннем КЗ токи манипуляции на обоих концах совпадают по фазе, ВЧ-передатчики работают синхронно, что приводит к возникновению пауз в ВЧ-сигнале и срабатыванию ОСФ.

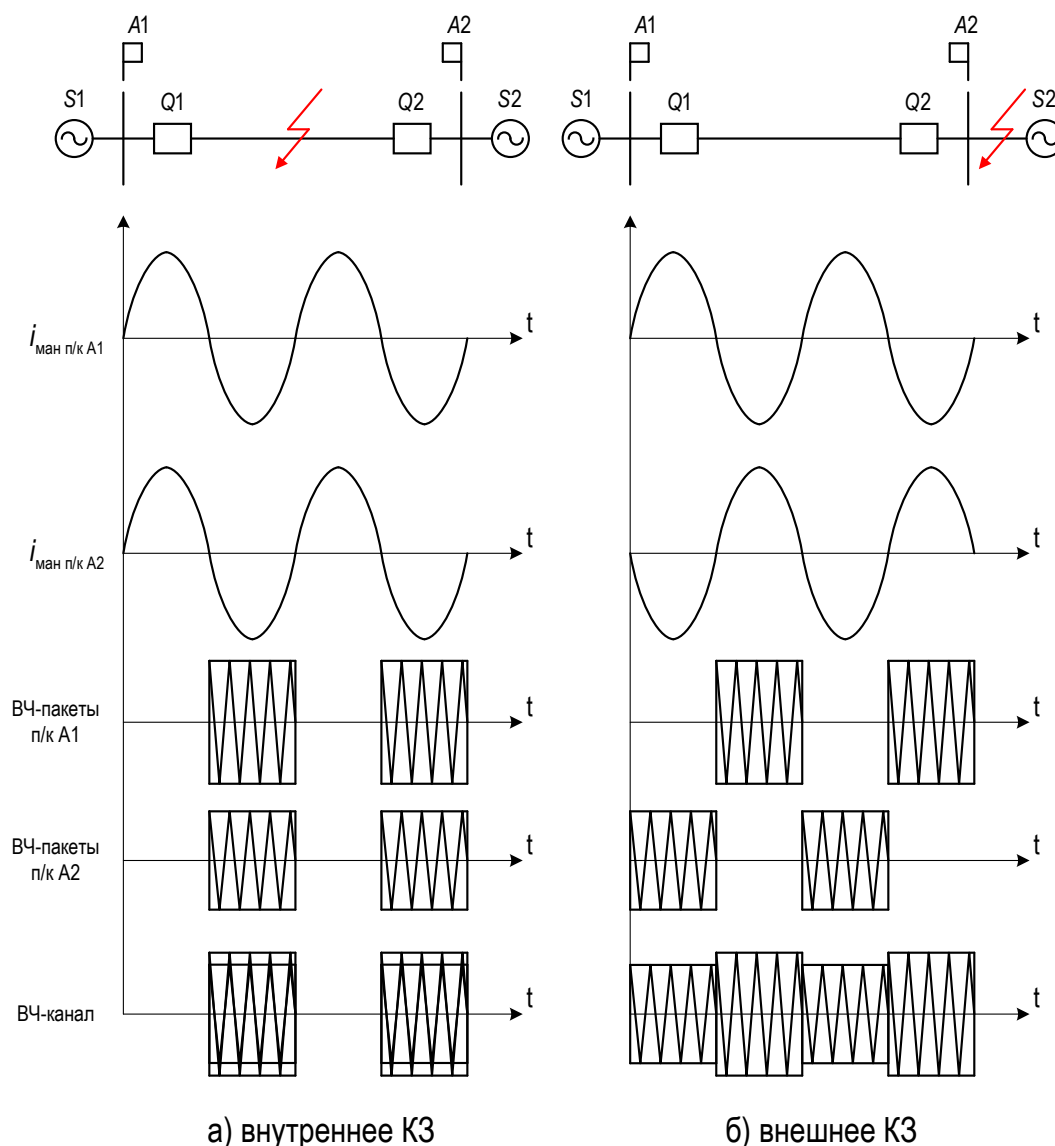


Рисунок 0.5 – Принцип действия ДФЗ

0.1.3.7 Длительность пауз, в принимаемом ВЧ-сигнале прямо зависит от величины угла сдвига фаз между токами манипуляции: чем меньше угол, тем длиннее паузы. Уставками ОСФ задается величина сдвига фаз между токами манипуляции, при которой защита блокируется или срабатывает. Предельное отклонение угла сдвига фаз от 180° , при котором защита ещё блокируется, называется углом блокировки.

0.1.3.8 Срабатывание ОСФ происходит при превышении разности фаз уставки угла блокировки. ОСФ выполнен трёхступенчатым, что позволяет реализовать зависимость времени срабатывания защиты от величины сдвига фаз. Первая ступень ОСФ срабатывает при фиксировании одной паузы в ВЧ-сигнале, превышающей уставку угла блокировки первой ступени. Вторая ступень – при двух последовательных превышениях уставки второй ступени. Третья ступень – при трех последовательных превышениях уставки третьей ступени. Углы блокировки задаются уставками «Угол блок. ОСФ-1», «Угол блок. ОСФ-2» и «Угол блок. ОСФ-3» соответственно.

0.1.3.9 Для компенсации расширения зоны блокировки, вызванного особенностями формирования сигнала «ВЧ ПРМ» в ВЧПП используется корректировка уставок углов блокировки ОСФ на величину компенсации, задаваемую уставкой «Удлинение ВЧ».

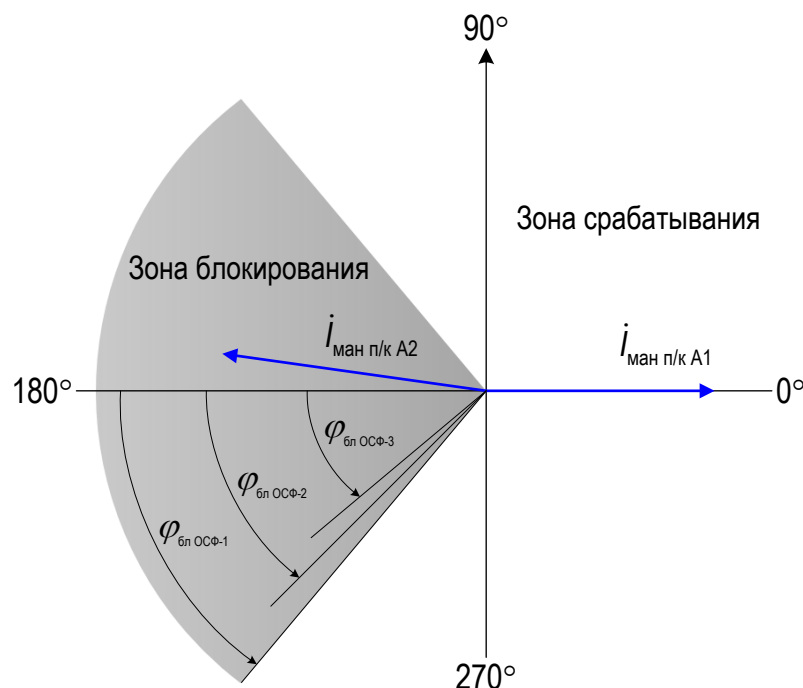


Рисунок 0.6 – Характеристика срабатывания ОСФ

0.1.3.10 После срабатывания ОСФ осуществляется действие ДФЗ на отключение выключателя с регулируемой выдержкой времени «**Тср ДФЗ**». При одновременном срабатывании отключающих органов и появлении сигнала останова ВЧ-передатчика (логический сигнал «*Запрет пуска ВЧ от ДФЗ*») ОСФ шунтируется, и защита действует на отключение выключателя без выдержки времени.

0.1.3.11 При подключении параллельных линий к общим шинам на обоих концах защита может сработать неселективно из-за реверса мощности. При повреждении на параллельной линии срабатывают блокирующие органы полуккомплектов, приводящие к выдаче ВЧ-передатчиком манипулированного ВЧ-сигнала. Одновременно срабатывают и отключающие органы, запускающие ОСФ. Однако срабатывания ОСФ и отключения неповрежденной линии не происходит, так как в данном режиме в ВЧ-канале присутствует сплошной сигнал. При каскадном отключении одного из выключателей параллельной линии возникает реверс мощности. Во время переходного процесса могут появиться паузы в ВЧ-сигнале, длительность которых достаточна для срабатывания ОСФ, что приведет к отключению неповрежденной линии. Для исключения такого режима реализована блокировка при реверсе мощности: при одновременном наличии сигнала от отключающих органов и отсутствии срабатывания ОСФ в течение времени, задаваемого уставкой «**Тср блок. ДФЗ**», срабатывает блокировка, которая продлевается на время, регулируемое уставкой «**Тпрод блок. ДФЗ**».

0.1.3.12 Действие ДФЗ на отключение также блокируется при следующих условиях:

- при срабатывании блокировки при сквозных токах через ошиновку, которая вводится программным ключом «**БСТО ДФЗ**»;
- при выводе терминала или функции ДФЗ из работы;
- при обнаружении неисправности канала связи устройством автоматической проверки канала (АПК), если введен программный ключ «**Блок. НВЧЗ от АПК**»;
- при обнаружении неисправности приемопередатчика, если введен программный ключ «**Блок. НВЧЗ от Неиспр. ПП**»;
- при переводе действия ДФЗ только на сигнал (от внешнего сигнала «*Перевод ДФЗ на сигнал*»).

0.1.3.13 В сетях с тяговой нагрузкой, где наблюдаются значительные небалансы токов обратной последовательности, рекомендуется применять блокирующие и отключающие органы по приращению токов прямой и обратной последовательностей.

0.1.3.14 Время срабатывания защиты (без учета срабатывания выходного реле и с учетом задержки на подключение ОСФ) на отключение на двухконцевых линиях при кратности соответствующих величин, равной 3, не более 35 мс.

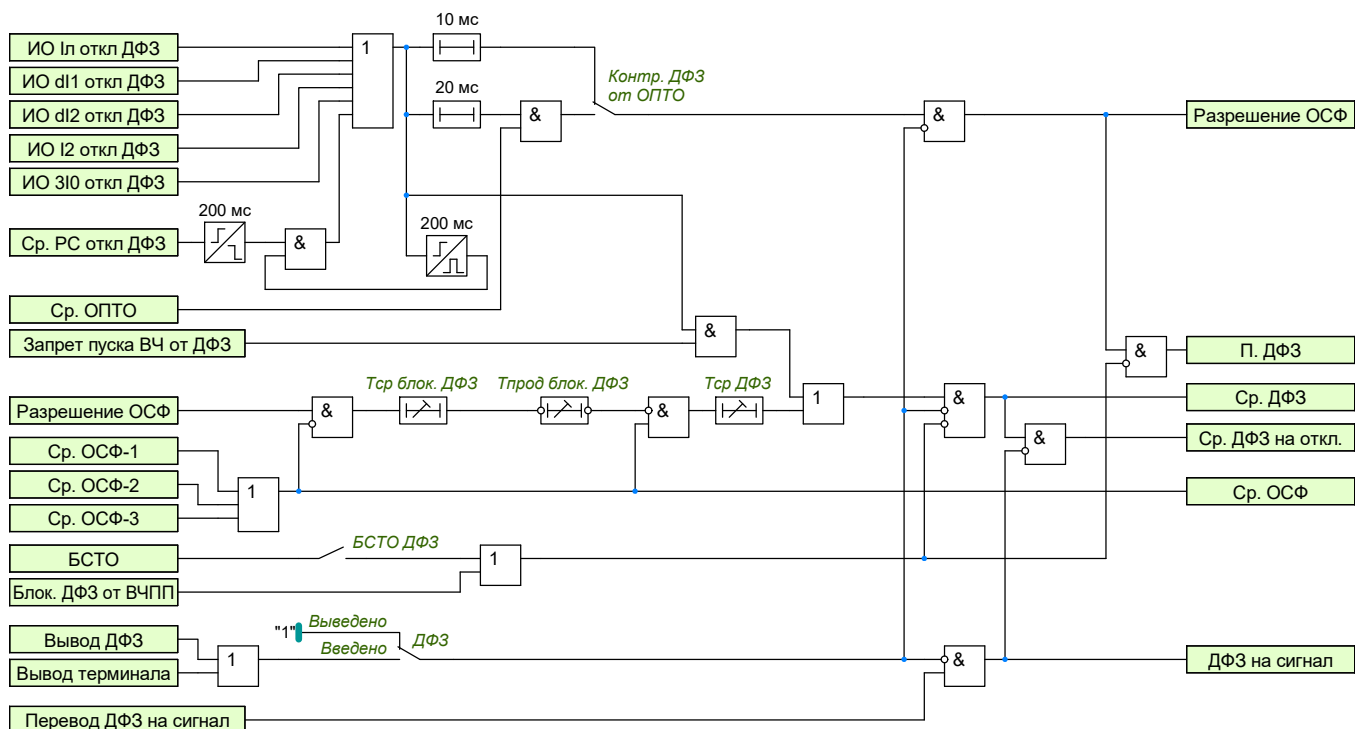


Рисунок 0.7 – Функциональная схема ДФЗ

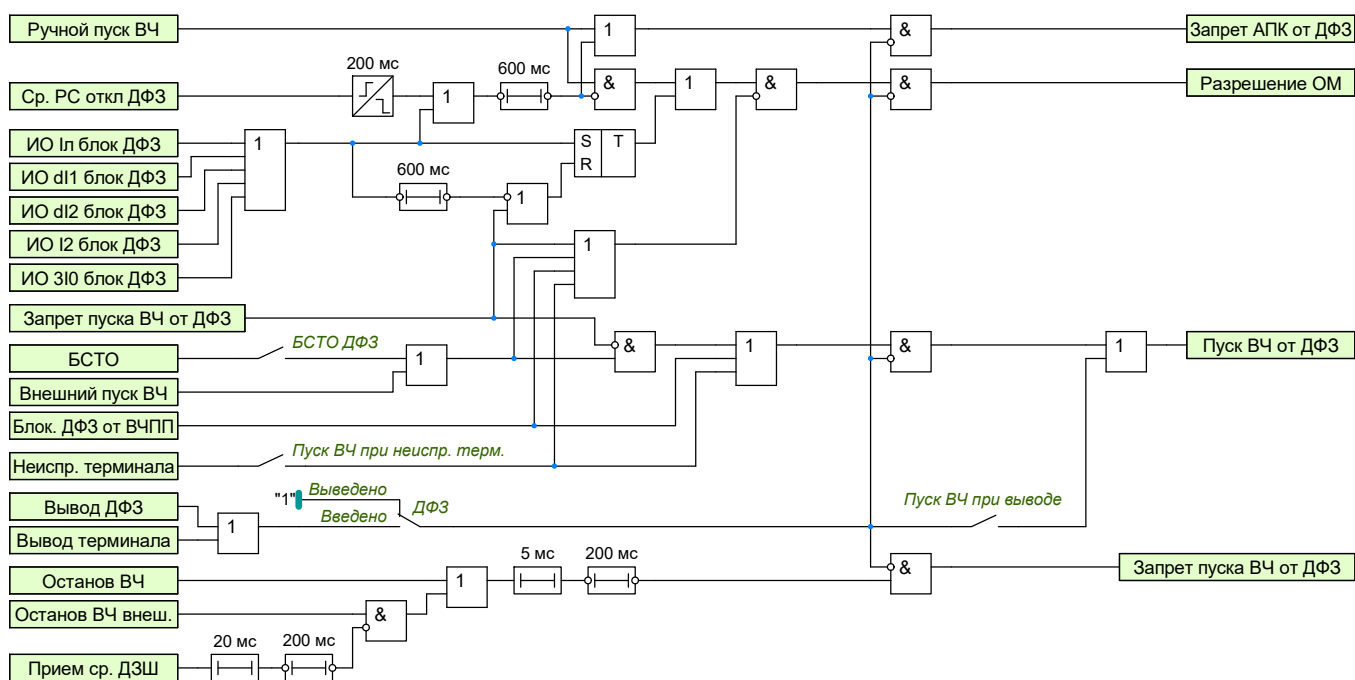


Рисунок 0.8 – Функциональная схема управления ВЧПП (ДФЗ)

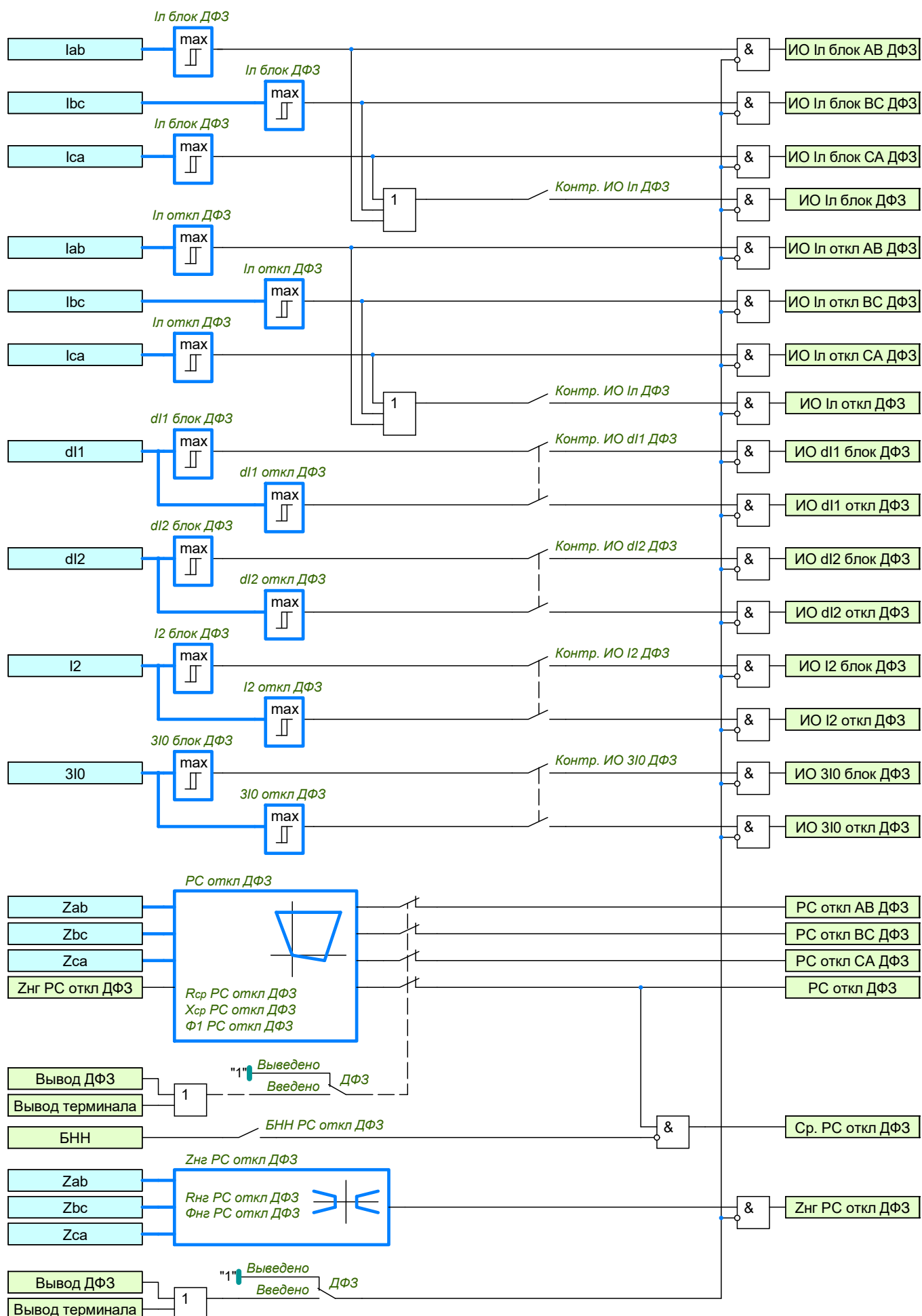


Рисунок 0.9 – Измерительные органы ДФЗ

0.1.3.15 Уставки ДФЗ представлены в таблице ??.

Таблица 0.2 – Уставки ДФЗ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
----------	----------------------------------	--------------------	----------------------	-----

1 Использование по назначению

1.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.3 Работа с устройством

1.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

2 Техническое обслуживание и ремонт

2.1 Техническое обслуживание устройства

2.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

2.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М300» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.609 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

2.2 Текущий ремонт

2.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

2.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

2.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

2.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М300» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

2.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

3 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

4 Утилизация

4.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

4.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

5 Гарантия изготовителя

5.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

5.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

6 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

rza@uni-eng.ru

info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.